

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia

Átfedéses szimbólum moduláció és soros interferencia-kioltás vizsgálata korszerű csatornakódok esetén

Készítették:
Szabó Lajos Dániel

Konzulens:
Dr. Farkas Lóránt Ernő

Budapest, 2026

Absztrakt

A digitális hírközlő rendszerek adatátviteli igénye az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. A fizikai rétegben alkalmazott hibajavító csatornakódolási eljárások – mint az ipari szabványokban rögzített Turbo és LDPC kódok – mára megközelítették az elméleti Shannon-korlátot. A további teljesítménynövelés egyik lehetséges iránya olyan - a címben - átfedéses modulációs eljárás, amely a vevőoldali interferencia-kioltásra is támaszkodik. Hagyományos rendszerekben a csatornakódoló által előállított blokkokat egymástól függetlenül, diszjunkt szimbólumokká alakítva modulálják. Ezzel szemben az aszinkron vagy átfedéses modulációs struktúrákban az egymást követő kódszavak szimbólumai részben átfedik egymást a csatornán (például QPSK konstellációban közösen átvitt bitpárok révén). Míg a hagyományos eljárások blokkódokat hoznak létre, ez az eljárás Trellis-kódokat hoz létre, ami merőben új alapokra helyezi az ismert elméleti korlátokat [1]. A vevőoldalon a kódszavak szekvenciális dekódolása szükséges: az aktuális blokk sikeres dekódolása után annak interferenciáját rekonstruálni kell, majd kivonni a még detektálatlan jelekből (Successive/Decoding Interference Cancellation – SIC). Az eljárás kritikus pontja a hibaterjedés: ha a lánc elején téves dekódolás történik, a pontatlan interferencia-kivonás dominóeffektusként ronthatja a rákövetkező blokkok megbízhatóságát.

Munkánkban ezen átfedéses modulációs és szekvenciális interferencia-kioltási architektúra működését és hibajavító képességét vizsgáljuk AWGN csatorna felett. Célunk annak feltárása, hogy a láncolt szimbólumstruktúra milyen feltételek és kódparaméterek mellett képes felülmúlni a hagyományos, független blokkátvitelt és ezek milyen hátrányokkal járnak.

Ennek vizsgálatához moduláris szimulációs környezetet fejlesztettünk MATLAB nyelven, amely képes tetszőleges paritásellenőrző mátrixok (alist formátumú LDPC és txt formátumú Turbo kódok) kötegelt, párhuzamosított vizsgálatára. Megvalósítottuk az átfedéses BPSK-QPSK modulációs láncot, és kiterjesztettük 4QAM, 16QAM modulációra, és a szekvenciális interferencia-kioltó vevőalgoritmust is mindkét esetre. Kiterjedt szimulációkat végeztünk, összehasonlítva a hagyományos szinkron és az aszinkron átfedéses rendszerek bithibaarányát (BER).

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
   1.1. Motiváció 1
   1.2. A dolgozat felépítése 2
2. Elméleti háttér 4
   2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna 4
   2.2. Moduláció és bitenkénti LLR 4
   2.3. Hibajavító kódok 5
      2.3.1. Turbókódok 5
      2.3.2. LDPC-kódok 6
   2.4. Csatornakapacitás és hibaexponens 7
   2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC 8
   2.6. Többszintű kódolás és többlépcsős dekódolás 9
3. Az átfedéses modulációs eljárás 11
   3.1. Áttekintés 11
   3.2. Az eljárás lépésről lépésre 11
      3.2.1. Az adó 12
      3.2.2. A vevő 13
   3.3. Tervezési döntések és indoklásuk 14
      3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja 14
      3.3.2. A halmazparticionáló bitkiosztás 15
      3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy 16
      3.3.4. Kétirányú dekódolás 19
   3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára 19
      3.4.1. Hibaterjedés 19
      3.4.2. Az eljárás ára 20
4. Összefoglalás és kitekintés 23
Irodalomjegyzék 24

1. Bevezetés

1.1. Motiváció

Egy digitális hírközlő rendszer tervezésekor alapvető kérdés, hogy adott sávszélesség és adóteljesítmény mellett mekkora sebességgel lehet megbízhatóan információt átvinni. Az elméleti választ Shannon csatornakódolási tétele adja meg [2]: a csatorna kapacitásánál kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el. A tétel azonban csak a megfelelő kódok létezését mondja ki; olyan kódot, amely a korlátot gyakorlatban is megvalósítható bonyolultsággal közelíti meg, évtizedekig nem ismertek.

Az LDPC-kódokat (low-density parity-check, alacsony sűrűségű paritásellenőrző kódok) Robert G. Gallager 1960-ban írt doktori disszertációjából ismerhetjük [3], [4]. Bár Gallager kódjainak forradalminak kellett volna lennie, az általa feltételezett iteratív dekódolás többlépéses, a teljes gráfon zajló valószínűségi üzenetváltásaihoz az akkori számítógépekből hiányzott a szükséges feldolgozási sebesség és memória. Helyette az összefűzött (konkatenált) kódok kerültek előtérbe: két egyszerűbb kód, például egy külső Reed–Solomon- és egy belső konvolúciós kód egymás utáni összekapcsolása alacsony számítási igényű, közvetlen dekódolást biztosított.

Ezután húsz évig nem történt előrelépés az LDPC-kódok használatában, csak néhány kutató hivatkozott Gallager munkájára. A csendet Michael Tanner 1981-es munkája szakította meg, amely bemutatta a róla elnevezett Tanner-gráfokat [5]. Ezek a páros (bipartit) gráfok szemléletes, vizuális és matematikai struktúrát adtak a paritásellenőrző mátrixok leírására, ami a későbbi években kulcsfontosságúvá vált az LDPC-kódok iteratív, üzenetátadó (message-passing) dekódolásának megértésében és megvalósításában.

A hibajavító kódolás történetében az 1993-as év hozott fordulópontot, amikor Claude Berrou, Alain Glavieux és Punya Thitimajshima bemutatták a turbókódokat [6]. A konstrukció elsőként közelítette meg a Shannon-féle csatornakapacitási határt 0,5 dB-en belülre, megvalósítható számítási bonyolultság mellett. A 3GPP a 4G Long Term Evolution (LTE) szabványban a turbókódokat választotta a fizikai megosztott adatcsatornák (PDSCH, PUSCH) hibajavító sémájának [7].

Az LDPC-kódokat a kilencvenes évek közepén fedezték fel újra. Az újrafelfedezést David J. C. MacKay és Radford M. Neal kezdeményezte, akik 1996-ban megmutatták, hogy Gallager kódjai iteratív dekódolással (például belief propagation, BP) szintén megközelítik a Shannon-határt [8], [9]. A turbókódok felfedezése és az LDPC-kódok újrafelfedezése nyomán az iteratív dekódolás a korszerű hibajavító kódolás alapjává vált. Az LDPC- és a turbókódok működését a 2.3. alfejezet foglalja össze.

A csatornakódolás és a moduláció összekapcsolásának klasszikus módjait, a többszintű kódolást és a bitátszövéses kódolt modulációt a 2.6. alfejezet foglalja össze.

A többszörös hozzáférésű csatornák (MAC) információelméleti vizsgálatában természetes feltevés, hogy a felhasználók szinkronban, egymáshoz igazított blokkokban adnak. Csiszár, Farkas és Kói azonban megmutatta, hogy ha a küldők szándékosan, megválasztott késleltetéssel, azaz vezérelt aszinkronitással adnak, a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [10]. Az eredmény hátterét Farkas a trellis-kódok felől vizsgálta, és megmutatta, hogy a vezérelt aszinkron kódolás a Trellis-kódoknak egy gyakorlati realizációja. [11].

Ezek az eredmények több felhasználóra és a kódszavak együttes dekódolására vonatkoznak, ami a gyakorlatban nehezen valósítható meg. Munkánk alapja az egyetem benyújtott szabadalmi bejelentése [12]. Alapötlete, hogy a jelenséget egyetlen felhasználóra ültetjük át, mégpedig úgy, hogy ugyanazon adó egymást követő kódszavait egymáshoz képest eltolva, átfedéssel moduláljuk, mintha egy aszinkron MAC különböző felhasználói lennének. A vevőben a kódszavakat nem együttesen, hanem egymás után dekódoljuk, és a már dekódolt kódszó hatását kivonjuk a vett jelből (soros interferencia-kioltással, SIC). Ez teszi lehetővé a gyakorlati megvalósítást.

Munkánk során tudomásunkra jutott, hogy lényegében azonos szerkezetet Wang, Kim és szerzőtársaik már korábban, az interferenciacsatorna felől kidolgoztak: ez a csúszóablakos szuperpozíciós kódolás (sliding-window superposition coding, SWSC) [13], [14] és annak kódolt modulációs megvalósítása, a csúszóablakos kódolt moduláció (SWCM) [15]. Ott a kódszavak lépcsőzetes, több rétegen átívelő átvitelét az motiválja, hogy a kétfelhasználós interferenciacsatorna maximum-likelihood dekódolással elérhető sebességtartományát egyfelhasználós dekóderekkel, szukcesszív kioltással közelítsék meg. Az eljárást LTE-turbókódokkal megvalósították, és az 5G szabványosítás során is javasolták [14], [15], a módszer tehát a gyakorlatban is használható. Ezek a munkák a lépcsőzetes szerkezet előnyét a többfelhasználós interferencia kezelésében látják; egyfelhasználós csatornán inkább a hátrányait, a hibaterjedést és a láncvégek miatti rátaveszteséget emelik ki [14]. Munkánk ezzel szemben az egyfelhasználós esetre összpontosít, és azt vizsgálja, megjelenik-e a vezérelt aszinkronitás hibaexponens-előnye [10] a megbízhatóságban. A szabadalmi bejelentés [12] és munkánk olyan általánosításokat ad – a láncvégek ritkább modulációját, a bitkiosztás (halmazparticionáló vagy Gray) és a tisztítás (kemény vagy lágy) összehangolását, valamint a kétirányú dekódolást –, amelyek a hibaterjedést mérséklik, és a módszert interferencia nélkül, önmagában is a megbízhatóság növelésére teszik alkalmassá.

1.2. A dolgozat felépítése

A 2. fejezet röviden összefoglalja a munkához szükséges elméleti hátteret: a hírközlési lánc és az AWGN csatorna modelljét, a felhasznált modulációkat és a bitenkénti LLR-számítást, a vizsgált hibajavító kódokat, a csatornakapacitás és a hibaexponens fogalmát, valamint az

aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és a szukcesszív interferencia-kioltás alapjait végül a többszintű kódolást. A 3. fejezet részletesen bemutatja az átfedéses modulációs eljárást és a SIC-vevőt. A 4. fejezet a kifejlesztett szimulációs környezetet ismerteti, az 5. fejezet a szimulációs eredményeket mutatja be és értékeli. Végül a 6. fejezet összefoglalja munkánkat, és kitér a további fejlesztési lehetőségekre.

2. Elméleti háttér

2.1. Hírközlési lánc és AWGN csatorna

A vizsgált hírközlési lánc a szokásos felépítést követi. A k bites üzenetet a csatornakódoló n bites kódszóvá alakítja, a kódsebesség tehát $R = k/n$. A modulátor a kódszó bitjeit m bites csoportokban egy $\mathcal{X} \subset \mathbb{C}$ konstelláció pontjaira képezi le, $|\mathcal{X}| = 2^m$. A komplex alapsávi csatornát additív fehér Gauss-zajjal (AWGN) modellezzük [16]:

$$y_i = x_i + z_i, \quad z_i \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \tag{1}$$

ahol a z_i zajminták függetlenek, a jel átlagos szimbólumenergiája pedig $E_s = \mathbb{E}[\![|x_i|^2]\!]$. A vevő a zajos y_i mintákból bitenkénti megbízhatósági értékeket (LLR) számol, ezekből becsli a dekódoló a küldött üzenetet. A jel-zaj viszonyt szimbólumonként (E_s/N_0) vagy információs bitenként (E_b/N_0) szokás megadni. A kettő kapcsolata

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{1}{Rm} \cdot \frac{E_s}{N_0}. \tag{2}$$

Szimulációinkban a jelet egységnyi átlagteljesítményre normáljuk, és a zajt E_s/N_0 szerint állítjuk be. Eltérő bit/szimbólum értékű rendszerek (például 4-QAM és 16-QAM) tisztességes összevetéséhez ezért a (2) szerinti átszámítás szükséges.

2.2. Moduláció és bitenkénti LLR

Az egyik legegyszerűbb moduláció a bináris fázisbillentyűzés (BPSK), ahol egy bitet a $b \mapsto s = 1 - 2b \in \{\pm 1\}$ leképezéssel viszünk át a valós tengelyen. A QPSK (más néven 4-QAM) két egymásra merőleges BPSK jel összege:

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(s_I + j s_Q\right), \tag{3}$$

ahol s_I és s_Q egy-egy bitből képzett ± 1 érték, az $1/\sqrt{2}$ tényező pedig az egységnyi átlagenergiát biztosítja.

A 16-QAM-ot tengelyenként két bit határozza meg. Munkánkban nem csak a szokásos Gray-címkézést használjuk, hanem Ungerboeck halmazparticionáló (set partitioning, SP) címkézését is [17]. Ebben az esetben az amplitudószintet egy durva (s_c) és egy finom (s_f) bit összegeként írjuk fel:

$$l = 2 s_c + s_f \in \{\pm 1, \pm 3\}, \quad x = \frac{1}{\sqrt{10}}\left(l_I + j l_Q\right). \tag{4}$$

A 16-QAM jel így két 4-QAM jel szuperpozíciója: egy nagy amplitúdójú durva és egy kis amplitúdójú finom rész összege. A címkézés lényege, hogy a finom rész hozzájárulása mindig $\pm 1/\sqrt{10}$, függetlenül a durva bittől. Ha tehát a finom bitek ismertek, a hatásuk kivonható a vett jelből, és egy tisztán durva 4-QAM jel marad, amelyben a durva bitek döntési távolsága megkétszereződik. Ez éppen a halmazparticionálás elve: a finom bitek a konstellációt négy, kétszeres minimális távolságú 4-QAM részhalmazra bontják, a durva bitek pedig a részhalmazon belüli pontot választják ki. A QPSK is felírható két BPSK jel összegeként, ott azonban a két bit egymásra merőleges tengelyen ül, így az egyik ismerete a másik döntési távolságán nem változtat. A tisztítás ezért csak a 16-QAM-nál ad nyereséget, a BPSK–QPSK változatnál nem (3.3.1. alfejezet). Erre a tulajdonságra épül az átfedéses moduláció (3. fejezet).

A dekódoló bemenete a kódszó bitjeire számolt log-likelihood arány (LLR). Egyenletes a priori eloszlás mellett a szimbólum i-edik bitjére

$$L(b_i) = \ln \frac{P(b_i = 0 \mid y)}{P(b_i = 1 \mid y)} = \ln \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^0} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^1} \exp(-|y - x|^2 \,/N_0)}, \tag{5}$$

ahol $\mathcal{X}_i^b$ azon konstellációpontok halmaza, amelyekben az i-edik bit értéke b. BPSK esetén ez az egyszerű $L(b) = 4\,\mathrm{Re}\{y\}/N_0$ alakra egyszerűsödik. Az LLR előjele a bit becsült értékét, abszolút értéke a becslés megbízhatóságát adja meg.

2.3. Hibajavító kódok

2.3.1. Turbókódok

Felépítés és működési elv. Az LTE turbókódolója egy párhuzamosan összefűzött konvolúciós kód (PCCC), amelynek alapvető kódsebessége $R = 1/3$. Két darab 8 állapotú rekurzív szisztematikus konvolúciós (RSC) részkódolóból és egy belső bitátszövőből (interleaver) áll. Az RSC-kódolók generátormátrixa

$$G(D) = \left(1 \;\; \frac{1 + D + D^3}{1 + D^2 + D^3}\right). \tag{6}$$

Az LTE szabvány a klasszikus pszeudovéletlen átszövő helyett a kvadratikus permutációs polinom (QPP) alapú átszövőt vezette be [18]. Egy K_{info} hosszúságú információs blokk esetén az i-edik kimeneti bit eredeti pozícióját a

$$\Pi(i) = \left(f_1 i + f_2 i^2\right) \bmod K_{\text{info}} \tag{7}$$

kongruencia határozza meg, ahol f_1 és f_2 a blokkhossztól függő szabványos állandók. A kódolás végén mindkét RSC-kódoló regisztereit 3-3 farokbittel (összesen 12 bittel) nullázzák, így a teljes kódszóhossz $N = 3K_{\text{info}} + 12$ bit (például $K_{\text{info}} = 40$ esetén $N = 132$).

Előnyök és hátrányok. A turbókódok legfőbb előnye a bithibaarány (BER) meredek letörése a vízesés-tartományban (waterfall region), valamint a QPP-átszövő ütközésmentes (contention-free) párhuzamosíthatósága. Hátrányuk a nagyobb jel-zaj viszonynál (BER $< 10^{-5}$) jelentkező hibapadló (error floor), amelyet a viszonylag kis szabad távolság (d_{free}) okoz.

Dekódolás. A hagyományos turbódekódolók összetevőnként a szimbólumonként optimális BCJR/MAP algoritmust alkalmazzák [19]. Kutatásunkban azonban a kódokat ritka paritásellenőrző mátrixukkal, $H \in \{0,1\}^{(N-K_{\text{info}})\times N}$, reprezentáljuk, és a vevőoldalon iteratív BP-dekódolást alkalmazunk. Ennek sajátossága, hogy a rövid blokkhosszú turbókódok Tanner-gráfjában előforduló rövid (4 és 6 hosszú) körök kis jel-zaj viszonynál korlátozhatják a BP-algoritmus konvergenciáját [20].

2.3.2. LDPC-kódok

Az LDPC-kódok a lineáris blokk-kódok családjához tartoznak, amelyek az iparban a leggyakrabban használt kódok közé sorolhatók [21]. Lényegük, hogy az adatot k bites üzenetblokkokra osztják, és mindegyikhez redundáns paritásbiteket csatolva egy hosszabb, n bites kódszót képeznek (2.1. alfejezet).

A kódolást egy $k \times n$ méretű G generátormátrix végzi ($\boldsymbol{c} = \boldsymbol{m}G$), a kapott kódszó érvényességét pedig egy $(n-k)\times n$ méretű H paritásellenőrző mátrixszal ellenőrzik ($H\boldsymbol{c}^T = \mathbf{0}$). A vevő a vett szót megszorozza a H mátrixszal; ha az átvitel során nem sérült, a szorzat nullvektor. Ha hiba történt, a szorzat általában nem nulla: az így kapott $n-k$ hosszúságú vektor, a szindróma jelzi a hibát, és rövid kódoknál abból az is kiszámítható, mely bitek károsodtak.

A kódokat az (n, k, d) hármassal jellemzik, ahol $R = k/n$ a kódsebesség, a d minimális Hamming-távolság pedig közvetlenül meghatározza, hány bites átviteli hibát képes a kód észlelni ($d-1$) vagy javítani ($\lfloor (d-1)/2 \rfloor$).

Ami megkülönbözteti az LDPC-kódokat a többi lineáris blokk-kódtól, az a nevükből is érthető módon a ritkás (sparse) paritásellenőrző mátrix. Ez ritkás Tanner-gráfot is jelent, aminek több előnye is van.

Közelítés a Shannon-határhoz. Az LDPC-kódok nagy blokkméretek esetén megközelítik a Shannon-határt. Sűrű mátrixok esetén a dekódolás számítási igénye a kódhossz négyzetével vagy akár exponenciálisan is nőhet. Ezzel szemben a ritkás mátrixokban a lokális számítások végig egyszerűek maradnak, így a számításigény a kódhosszal csupán lineárisan nő. Ez teszi lehetővé, hogy a gyakorlatban is megközelítsük a csatornakapacitás elméleti határát [9], [22].

Párhuzamosíthatóság. Párhuzamosítás más lineáris blokk-kódoknál vagy a konvolúciós építőelemekből álló turbókódoknál is lehetséges, az LDPC-kódok ritkás mátrixai azonban tömeges párhuzamosítást tesznek lehetővé. Ez jelentősen felgyorsítja a teljes kommunikációs lánc lépéseit, de főleg a dekódolást, mivel az LDPC-kódoknál használt BP-dekódolás sok iterációs lépésben frissíti a valószínűségi üzeneteket.

Az iparban az LDPC-kódok legelterjedtebb formája a szabálytalan (irreguláris) LDPC-kód. Míg a szabályos LDPC-kódoknál a paritásellenőrző mátrix soraiban és oszlopaiban az egyesek száma szigorúan állandó, a szabálytalan LDPC-kódokban a sor- és oszlopösszegek (a csomópontok fokszámai) változóak, ami lehetővé teszi a fontosabb adatbitek erősebb védelmét és az iteratív dekódolás során a hatékonyabb üzenetátadást. A hatékony információterjedés és a

gyors konvergencia érdekében a szabálytalan LDPC-kódoknál a paritásellenőrző csomópontoknak alacsonyabb, a kulcsfontosságú üzenetbiteknek pedig magasabb a fokszámuk, így a több kapcsolattal rendelkező bitcsomópontok erősebb védelmet kapnak az üzenetfrissítések során.

Az iteratív dekódolás során a vevő lágy döntéses (soft decision) információval, a (5) szerinti LLR-értékekkel dolgozik, amelyek a vett jelből megbecsülik, mekkora eséllyel 0 vagy 1 az adott bit értéke.

Alkalmazások. Az LDPC-kódok elsősorban a nagy adatsebességű rendszerekben terjedtek el. Nagy kódsebességnél jellemzően alacsonyabb hibapadlót (error floor) érnek el, mint a turbókódok, amelyek inkább az alacsonyabb kódsebességű alkalmazásokban maradtak meg; elterjedésüket az is segítette, hogy a turbókódokat 2013-ig szabadalmak védték [23]. Ma többek között az 5G adatcsatornáiban [24], a Wi-Fi 6/7 szabványokban [25], a műholdas kommunikációban [26], a rézkábeles 10 Gb/s-os Ethernetben (10GBASE-T) [27] és az SSD-k flash memóriáiban [28] is LDPC-kódok javítják a bithibákat.

Munkánk szempontjából az LDPC-kódok legfontosabb tulajdonsága, hogy BP-dekódolásuk minden bitre lágy kimenetet (LLR-t) ad. A szukcesszív vevő ezt használja fel: a kemény tisztítás a kimenet előjeléből újrakódolt kódszót von ki, a lágy tisztítás pedig a kimenetből számolt extrinsic LLR-t használja a priori információként (3.3.3. alfejezet).

2.4. Csatornakapacitás és hibaexponens

Shannon csatornakódolási tétele szerint minden csatornát jellemez egy C kapacitás: C-nél kisebb sebességgel a blokkhossz növelésével tetszőlegesen kis hibavalószínűség érhető el, nagyobb sebességgel viszont nem [2]. A kapacitás a bemenet és a kimenet közötti kölcsönös információ maximuma a megengedett bemeneti eloszlások közül. AWGN-csatornán a bemenetet átlagteljesítmény-korlát köti, enélkül ugyanis a jel felskálázásával $I(X;Y)$ tetszőlegesen nagy lehetne:

$$C = \max_{p(x):\,\mathbb{E}[|X|^2]\le E_s} I(X;Y). \tag{8}$$

Szemléletesen ez a csatornán egy szimbólummal megbízhatóan átvihető információ maximuma. Az (1) komplex AWGN-csatornán a maximumot a körszimmetrikus komplex Gauss-eloszlású bemenet, $X \sim \mathcal{CN}(0, E_s)$ adja, értéke [16]

$$C = \log_2\!\left(1 + \frac{E_s}{N_0}\right) \quad \text{bit/szimbólum}. \tag{9}$$

A gyakorlatban azonban egy véges, 2^m pontú konstellációból választjuk a szimbólumokat, így egy szimbólum legfeljebb m bitet hordozhat. A kapacitás csak azt mondja meg, milyen sebesség érhető el végtelen blokkhossz mellett. A gyakorlatban viszont véges, néhány száz vagy ezer bites kódszavakkal dolgozunk, ezért az is fontos, milyen gyorsan csökken a hibava-

lószínűség a blokkhossz növelésével. Ezt a hibaexponens írja le: $R < C$ sebesség mellett a legjobb n hosszú kódok hibavalószínűsége exponenciálisan csökken,

$$P_e \approx e^{-nE(R)}, \tag{10}$$

ahol $E(R) > 0$ a hibaexponens [10], [29]. Nagyobb hibaexponens mellett ugyanaz a hibavalószínűség rövidebb kódszavakkal is elérhető. Ezért van gyakorlati jelentősége annak, ha egy átviteli struktúra a hibaexponenst javítja.

2.5. Aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna és SIC

A többszörös hozzáférésű csatornán (MAC) több adó ad egyszerre egyetlen vevőnek. Két felhasználó esetén, X_1 és X_2 bemenettel, valamint Y kimenettel, az (R_1, R_2) sebességpár akkor érhető el, ha valamely független $p(x_1)p(x_2)$ bemeneti eloszlás mellett [16]

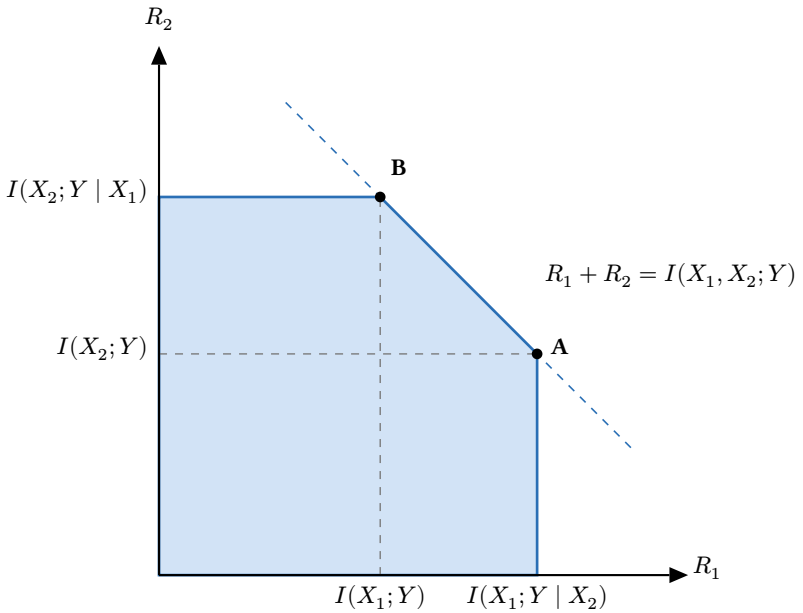
$$R_1 \le I(X_1; Y \mid X_2), \quad R_2 \le I(X_2; Y \mid X_1), \quad R_1 + R_2 \le I(X_1, X_2; Y). \tag{11}$$

A teljes kapacitástartomány az így kapott tartományok uniójának konvex burka.

A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X_1, X_2; Y) = I(X_2; Y) + I(X_1; Y \mid X_2). \tag{12}$$

Ez közvetlenül egy dekódolási eljárást ad. A vevő először a második felhasználó üzenetét dekódolja az elsőt zajnak tekintve, ami $I(X_2; Y)$ sebességig lehetséges. Ezután a dekódolt üzenetből rekonstruált jelet levonja a vett jelből, és az első felhasználót már interferencia nélkül, $I(X_1; Y \mid X_2)$ sebességgel dekódolja. Ez a soros (szukcesszív) interferencia-kioltás (SIC), amellyel a kapacitástartomány **A** és **B** sarokpontjai (1. ábra) egyfelhasználós dekódolókkal is elérhetők [16].



1. ábra: Kétfelhasználós MAC kapacitástartománya (rögzített bemeneti eloszlás mellett). Az **A** sarokpont SIC-kel érhető el, ha előbb X_2-t, a **B**, ha előbb X_1-et dekódoljuk; a köztük lévő szakasz idő-osztással vagy sebesség-sztással [30].

A fenti eredmények, azt feltételezik, hogy a felhasználók szinkronban, azonos blokkhatárokkal adnak. Aszinkron esetben a felhasználók kódszavai egymáshoz képest el vannak tolva, így az egyik felhasználó egy kódszava a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át. Farkas és Kói általános keretet adott az aszinkron MAC különböző késleltetési feltevéseinek leírására, és több esetben meghatározta a kapacitástartományt [31]. Csiszár, Farkas és Kói a hibaexponenst vizsgálta, és megmutatta, hogy ha a késleltetést a küldők szándékosan választják meg (vezérelt aszinkronitás), a hibaexponens nagyobb lehet a szinkron átvitelre ismert legjobb értéknél [10]. Ezek az eredmények a kódszavak együttes dekódolását feltételezik, ami a láncolt szerkezet miatt a gyakorlatban nem valósítható meg. Munkánkban ehelyett SIC-et alkalmazunk: a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódoljuk, és minden dekódolt kódszó hatását levonjuk a vett jelből. Ez egyfelhasználós dekódolókkal megvalósítható [14], ára viszont a hibaterjedés: ha egy kódszót tévesen dekódolunk, a hibás kivonás a lánc következő kódszavainak dekódolását is rontja. Vizsgálatunk egyik központi kérdése, hogy a vezérelt aszinkronitás előnye ilyen, gyakorlatban is megvalósítható vevő mellett mennyiben marad meg.

2.6. Többszintű kódolás és többlépcsős dekódolás

A kódolás és a moduláció összekapcsolásának egyik klasszikus módja a többszintű kódolás (MLC) [32]. Egy 2^m pontú konstelláció címkéjének m bitjét (szintjét) külön bináris kódok védik: a t-edik szimbólum i-edik címkebitje az i-edik szint kódszavának t-edik bitje. A vevő a szinteket egymás után dekódolja, mindig a már dekódolt szintek ismeretében (többlépcsős dekódolás, MSD). A kölcsönös információ láncszabálya szerint

$$I(X;Y) = \sum_{i=1}^{m} I(B_i; Y \mid B_1, ..., B_{i-1}), \tag{13}$$

így ha az i-edik szint kódjának rátája a jobb oldal i-edik tagja, az MLC/MSD egyenletes bemenet mellett eléri a konstelláció kölcsönös információját (kapacitásszabály) [33]. A címkézés az összeget nem, csak annak a szintek közötti megoszlását befolyásolja.

MSD-hez a természetes címkézés a halmazparticionálás [17]: a már dekódolt szintek a konstellációt olyan részhalmazokra bontják, amelyeken belül a pontok távolsága nő, így a későbbi szintek megbízhatóbbak. Munkánkban is ezt a címkézést használjuk (3.3.2. alfejezet). A többszintű kód minimális távolsága a szintek kódjainak és a részhalmazoknak a távolságából számolható, a többlépcsős dekódolás pedig a teljes kód maximum-likelihood dekódolásánál jóval kisebb bonyolultsággal jó teljesítményt ad [34]. Az MSD ára a hibaterjedés: ha egy szint dekódolása hibás, a következő szintek rossz feltétel mellett dekódolódnak [33].

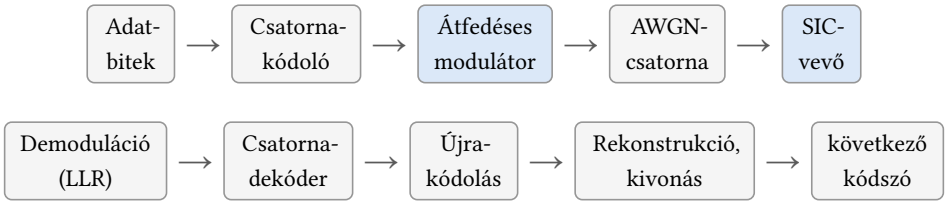
Ha a szinteket nem egymás után, hanem egymástól függetlenül, a többi bitre marginalizálva dekódoljuk, csak $\sum_i I(B_i; Y) \leq I(X;Y)$ érhető el; a különbség Gray-címkézéssel kicsi [33]. Erre épül a bitátszövéses kódolt moduláció (BICM), amely egyetlen kódot használ minden bithez [35]. Abotabl és Nosratinia szerint a többszintű kódolás többszörös hozzáférésű csatornaként is értelmezhető: mivel a szinteket egymástól függetlenül kódoljuk, úgy viselkednek, mint egy MAC különálló felhasználói [36]. Ebben a megközelítésben a többlépcsős dekódolás a MAC kapacitástartományának egyik sarokpontját valósítja meg, vagyis éppen a SIC-nek felel meg (2.5. alfejezet).

3. Az átfedéses modulációs eljárás

Ebben a fejezetben bemutatjuk a szabadalmi bejelentésben [12] leírt átfedéses modulációs eljárást és a hozzá tartozó szukcesszív vevőt. Először áttekintjük a rendszer felépítését és jelöléseit, majd egy konkrét példán lépésről lépésre végigkövetjük az adó és a vevő működését. Ezt követően indokoljuk azokat a tervezési döntéseket, amelyek a különböző változatokhoz vezettek, végül megvizsgáljuk az eljárás korlátait: a hibaterjedést és azt, hogy a nyereségért cserébe mit kell feláldozni.

3.1. Áttekintés

A rendszer felépítése a következő (2. ábra). Az adó L darab, egyenként $2n$ bit hosszú kódszót $(\boldsymbol{c}_1, \ldots, \boldsymbol{c}_L)$ állít elő ugyanazzal a csatornakódolóval. Minden kódszót két, n bites félre bontunk: $\boldsymbol{c}_k = \left(\boldsymbol{c}_k^{(1)}, \boldsymbol{c}_k^{(2)}\right)$. Az átfedéses modulátor az egymást követő kódszavakat úgy képezi le, hogy a k-adik kódszó második fele és a $(k+1)$-edik kódszó első fele **ugyanazokon** a szimbólumokon osztozik. A vevő a láncot az egyik végéről kezdve kódszavanként dekódolja, és minden dekódolt kódszó hozzájárulását eltávolítja a vett jelből.



2. ábra: A rendszer blokkvázlata (felül) és a SIC-vevő egy lépése (alul).

Az eljárás az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna (2.5. alfejezet) egyfelhasználós megfelelője. Ha a páratlan sorszámú kódszavakat az első, a párosakat a második „felhasználónak” tekintjük, mindkét felhasználó egymás után, küldi a kódszavait, a második felhasználó kódszavai azonban valamennyi (jelemzően $\frac{n}{2}$) eltolással kezdődnek. Minden kódszó így a másik felhasználó két egymást követő kódszavával fed át – pontosan úgy, mint az aszinkron MAC-modellben. A lényeges különbség, hogy a vevő nem együttesen, hanem szukcesszíven dekódol. Ugyanezt a blokkszintű leképezést – a kódszó első fele az egyik blokkban, második fele a következő blokkban, egy másik szuperpozíciós rétegen halad át – a csúszóablakos kódolt moduláció is használja [14]; ott a szerkezetet a kétfelhasználós interferenciacsatorna motiválja (1.1. alfejezet).

3.2. Az eljárás lépésről lépésre

Az eljárást a szabadalomban is leírt [12] 4-QAM–16-QAM változaton, a halmazparticionáló (SP) bitkiosztással mutatjuk be; a kiosztás választásának okait később fejtjük ki (3.3.2. alfejezet).

3.2.1. Az adó

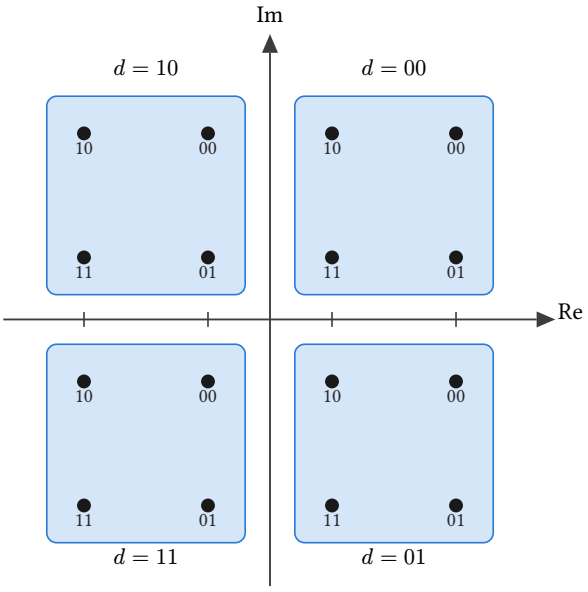
Jelölje $\beta(c) = 1 - 2c$ a bit ± 1 értékre képezését. A 16-QAM konstellációt két 4-QAM réteg szuperpozíciójaként írjuk fel. Egy szimbólum valós és képzetes tengelyén egy-egy **durva** (d) és egy-egy **finom** (f) bit ül:

$$x = \frac{1}{\sqrt{10}}[(2\beta(d_R) + \beta(f_R)) + j(2\beta(d_I) + \beta(f_I))]. \tag{14}$$

A durva bitek kiválasztják a konstelláció negyedét („dobozát”), a finom bitek a dobozon belüli pontot.

szint (tengelyenként)	-3	-1	1	3
SP-kiosztás (d, f)	11	10	01	00
Gray-16-QAM (d, f)	10	11	01	00

1. táblázat: A tengelyenkénti bitkiosztás. Az SP-kiosztásban minden dobozban azonos a finom bit mintája, a Gray-kiosztásban a szomszédos dobozok tükrözöttek.

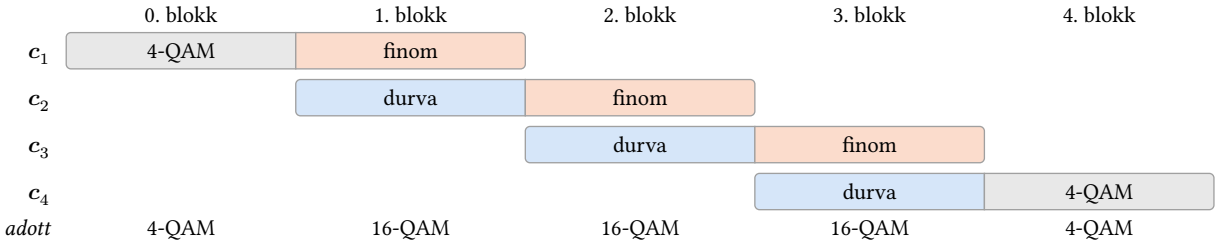


3. ábra: A halmazparticionáló (SP) kiosztású 16-QAM konstelláció. A durva bitek a negyedet, a finom bitek a negyeden belüli pontot választják ki.

A kódszavakat úgy rendeljük a rétegekhez, hogy a k-adik kódszó második fele a finom, a $(k+1)$-edik kódszó első fele a durva bitekbe kerüljön. Egy átfedő blokk $\frac{n}{2}$ szimbólumból áll: mindkét kódszófél n bitje szimbólumonként kettesével kerül átvitelre (a k-adik kódszóé a finom, a $(k+1)$-ediké a durva rétegben). . A lánc két végén nincs átfedő kódszó; itt a ritkább, egységnyi energiájú 4-QAM modulációt használjuk [12]. A teljes adott sorozat tehát $L+1$ blokkból áll (4. ábra):

$$\boldsymbol{x}_0 = q\left(\boldsymbol{c}_1^{(1)}\right), \quad \boldsymbol{x}_k = \mathcal{M}\left(\boldsymbol{c}_{k+1}^{(1)}, \boldsymbol{c}_k^{(2)}\right) \ (1 \le k \le L-1), \quad \boldsymbol{x}_L = q\left(\boldsymbol{c}_L^{(2)}\right), \tag{15}$$

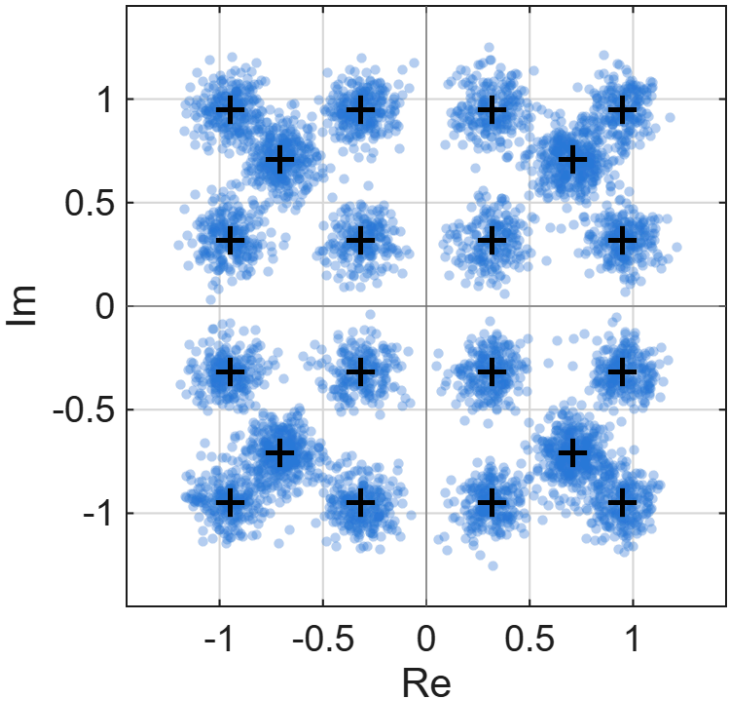
ahol $q(\cdot)$ a 4-QAM leképezés, $\mathcal{M}(d, f)$ pedig a (14) szerinti 16-QAM leképezés az első argumentum durva, a második finom bitjeivel.



4. ábra: Az átfedéses lánc felépítése $L = 4$ kódszóra. Minden kódszó két blokkon halad át: az elsőben a durva, a másodikban a finom réteget adja; a lánc két végén ritkább (4-QAM) modulációt használunk.

3.2.2. A vevő

A vett blokk $\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{w}_k$, $\boldsymbol{w}_k \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ (5. ábra). A vevő a lánc elejéről indul; a lépéseket algoritmusba foglaltuk (1. algoritmus). Az algoritmusban szereplő LLR-képletek levezetése később következik



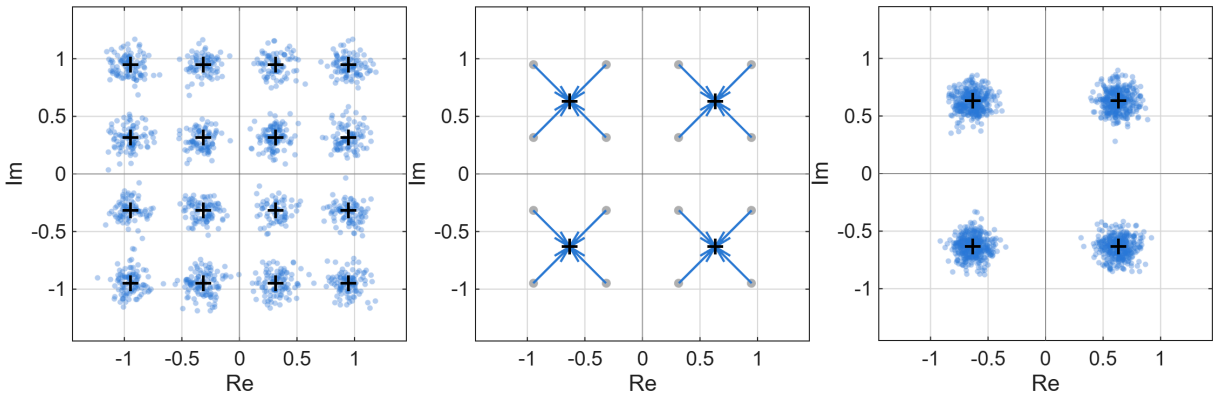
5. ábra: A vett szimbólumok. A lánc két végének 4-QAM blokkjai és a belső 16-QAM blokkok együtt jelennek meg.

Bemenet: $\boldsymbol{y}_0, \ldots, \boldsymbol{y}_L, N_0$. **Kimenet:** $\hat{\boldsymbol{c}}_1, \ldots, \hat{\boldsymbol{c}}_L$

1. $k = 1$: az első fél LLR-jei a $\boldsymbol{y}_0$ 4-QAM blokkból.
2. A k-adik kódszó második felének LLR-jei (18) a $\boldsymbol{y}_k$ blokk **finom** bitjeiből, ismeretlen durva réteg mellett, szerint; $k = L$ esetén a $\boldsymbol{y}_L$ 4-QAM blokkból.
3. Dekódolás: $\hat{\boldsymbol{c}}_k$; ha $k = L$, vége.
4. Újrakódolás és rekonstrukció: a finom réteg becsült hozzájárulása $\hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}} = \left(\beta\left(\hat{f}_R\right) + j\beta\left(\hat{f}_I\right)\right)/\sqrt{10}$.
5. Tisztítás: $\tilde{\boldsymbol{y}}_k = \boldsymbol{y}_k - \hat{\boldsymbol{x}}_k^{\text{finom}}$. Helyes becslés esetén $\tilde{\boldsymbol{y}}_k$ egy $2/\sqrt{10}$ amplitúdójú 4-QAM jel.
6. A $(k+1)$-edik kódszó első felének LLR-jei (19) a tisztított blokkból a szerint; $k \leftarrow k+1$, vissza a 2. lépésre.

A megvalósításban a tisztított blokkot $\sqrt{5}/2$-vel egységnyi energiájú 4-QAM-má skálázzuk; ekkor a zajvariancia $5N_0/4$ -re nő, az LLR változatlan.

1. algoritmus: Szukcesszív dekódolás az átfedéses láncon.



6. ábra: Egy SIC-lépés a konstellációs síkon: a vett 16-QAM blokk (balra), a rekonstruált finom réteg kivonása, amely minden pontot a doboza középpontjába tol (középen), és a tisztított blokk, amelyben a durva bitek egy ritkább, 4-QAM jellegű konstellációban jelennek meg (jobbra).

3.3. Tervezési döntések és indoklásuk

3.3.1. A BPSK–QPSK változat korlátja

A szabadalmi bejelentés alappéldájában [12], a BPSK–QPSK átfedéses modulációban a két egymást követő kódszó bitjei a QPSK-szimbólum két egymásra merőleges tengelyére kerülnek. Mivel az AWGN-zaj valós és képzetes része független, a vett jel valós része csak az egyik, képzetes része csak a másik kódszó bitjéről hordoz információt. A két kódszó tehát valójában két egymástól független csatornán halad. Ebből következik, hogy az egyik kódszó ismerete – vagyis a SIC tisztító lépése – nem javít a másik kódszó bitjeinek megbízhatóságán, és hibás tisztítás esetén sem ront rajta. A belső kódszavak így pontosan ugyanolyan feltételek mellett dekódolódnak, mint a szinkron QPSK-átvitelben. A mért előny kizárólag a lánc két végének ritkább, nagyobb bitenergiájú modulációjából ered.

A 4-QAM–16-QAM változatban ezzel szemben a durva és a finom bit ugyanazon a tengelyen osztozik (ld. (14)), így a tisztítás valódi információt ad. Hogy ebből mekkora nyereség lesz, az a bitkiosztáson múlik (3.3.2. alfejezet).

3.3.2. A halmazparticionáló bitkiosztás

A 16-QAM négy címkebitjét sokféleképpen oszthatjuk el a két kódszó között. Két kiosztást hasonlítunk össze (1. táblázat); mindkettőben tengelyenként a durva bit az MSB, a finom bit az LSB. Az egyik a szokásos Gray-kiosztás, a másik Ungerboeck halmazparticionáló (SP) címkézése [17]. Ebben tengelyenként a finom bit a szinteket a $\{-3,1\}$ és $\{-1,3\}$ részhalmazokra bontja, amelyeken belül a pontok távolsága a legkisebb szinttávolság kétszerese, a durva bit pedig a részhalmazon belül választ. A két tengelyt együtt nézve a két finom bit a 16-QAM-ot négy, kétszeres távolságú 4-QAM részhalmazra bontja; ugyanezekhez a részhalmazokhoz jut Ungerboeck kétdimenziós partícióláncának második szintje is.

A két kiosztás csak abban különbözik, hogyan függ a szint a finom bittől. Az SP-kiosztásnál a szint $2\beta(d)+\beta(f)$, vagyis a finom bit a durva bittől függetlenül mindig ugyanabba az irányba tolja el a pontot; a Gray-kiosztásnál $\beta(d)(2+\beta(f))$, így a negatív félen az eltolás iránya megfordul (a szomszédos dobozok tükrözöttek). Mindkettőnek van előnye, de a lánc két különböző pontján.

A Gray-kiosztás előnye: egy szimbólumhiba egy bithiba. A Gray-kiosztásban a szomszédos szintek ($-3 \leftrightarrow -1 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 3$) címkéi pontosan egy bitben térnek el. Nagy jel-zaj viszony esetében, a szimbólumhibák szinte mindig a legközelebbi szomszédba esnek, így egy szimbólumhiba egyetlen bithibát okoz. Az SP-kiosztásnál a $-1 \leftrightarrow 1$ átmenet (a durva döntési határ) a $10 \leftrightarrow 01$ címkék között vezet, vagyis **két** bithibát okoz; tengelyenként átlagosan $(1+2+1)/3 = 4/3$ bithiba esik egy szomszédos szimbólumhibára. A Gray-kiosztás ezért ott jobb, ahol a teljes 16-QAM szimbólumról kell dönteni – a SIC-láncban a tisztítás előtti, „zavart” félben.

Az SP-kiosztás előnye: a tisztítás után állandó a távolság. A finom réteg ismeretében a durva bitről két pont között kell dönteni. Az SP-kiosztásnál ez mindig a ± 2 szintpár, a Gray-kiosztásnál viszont a finom bittől függően a ± 1 (belső) vagy a ± 3 (külső) pár. A döntési határtól mért távolság tehát

$$\text{SP:}\quad 2, \qquad \text{Gray:}\quad 1 \text{ vagy } 3 \quad \left(1/\sqrt{10}\text{ egységben}\right). \tag{16}$$

Az átlag mindkét esetben 2, a hibavalószínűség azonban nem a távolság, hanem a konvex $Q(\cdot)$ függvény átlaga. $\sigma^2 = N_0/2$ zajvariancia mellett

$$P_d^{\mathrm{SP}} = Q\!\left(\frac{2}{\sqrt{10}\sigma}\right), \quad P_d^{\mathrm{Gray}} = \frac{1}{2}\left[Q\!\left(\frac{1}{\sqrt{10}\sigma}\right) + Q\!\left(\frac{3}{\sqrt{10}\sigma}\right)\right] \geq P_d^{\mathrm{SP}}, \tag{17}$$

ahol az egyenlőtlenség a Jensen-egyenlőtlenségből következik. Nagy jel-zaj viszony mellett a Gray-kiosztás hibáját a belső pontok tagja uralja, az SP-kiosztás tehát a tisztított félben jobb.

3.3.3. A tisztítás: kemény és lágy

A szukcesszív vevő kulcslépése a tisztítás: a k-adik kódszó dekódolása után a finom réteg hozzájárulását eltávolítjuk, hogy a $(k+1)$-edik kódszó durva bitjei megbízhatóbbak legyenek. Két irányban módosíthatjuk az alapeljárást: a bitkiosztással (Gray vagy SP, 1. táblázat) és a tisztítás módjával (kemény vagy lágy). Az alábbiakban megmutatjuk, mit jelent a kettő, és milyen előnyökkel, hátrányokkal jár.

A finom bitek LLR-je. A tisztítás előtt a finom bitekről úgy kell lágy becslést adni, hogy a durva réteg még ismeretlen. Tengelyenként $u = (2\beta(d) + \beta(f))/\sqrt{10} + w_u$, $w_u \sim \mathcal{N}(0, N_0/2)$, és a durva bitet a két lehetséges értékére marginalizálva az SP-kiosztásnál

$$L(f \mid u) = \ln \frac{e^{-\left(u-3/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+1/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}{e^{-\left(u-1/\sqrt{10}\right)^2/N_0} + e^{-\left(u+3/\sqrt{10}\right)^2/N_0}}. \tag{18}$$

(A Gray-kiosztásnál a számlálóban a ± 3, a nevezőben a ± 1 szintek állnak.) **Kemény tisztítás, SP-kiosztás.** A dekódolt kódszót újrakódoljuk, és a becsült finom réteget kivonjuk:

$$\tilde{u} = u - \frac{\beta\left(\hat{f}\right)}{\sqrt{10}}, \quad L(d \mid \tilde{u}) = \frac{8}{\sqrt{10}N_0}\tilde{u}. \tag{19}$$

Helyes $\hat{f}$ esetén a durva bit egy kétszeres léptékű 4-QAM-ban jelenik meg, ez az SP-kiosztás távolságnyeresége (3.3.3. alfejezet). Hibás $\hat{f}$ esetén viszont a pont a durva döntési határra kerülhet, és a durva bitről nem marad információ, ez a hibaterjedés forrása, amelyet a 3.4.1. alfejezet részletez.

Kemény tisztítás, Gray-kiosztás. A Gray-kiosztásnál a szint $\beta(d)(2 + \beta(f))/\sqrt{10}$, vagyis a finom réteg hozzájárulása a durva bittől is függ; kivonni ezért nem lehet. A finom bit ismerete viszont megmondja a durva bithez tartozó pont **távolságát** a döntési határtól, így a tisztítás itt feltételes demodulációt jelent:

$$L\left(d \mid u, \hat{f}\right) = \frac{4\left(2 + \beta\left(\hat{f}\right)\right)}{\sqrt{10}N_0}u. \tag{20}$$

Mivel $2 + \beta\left(\hat{f}\right) > 0$, az LLR előjele mindig u előjele: **a durva bit döntési határa nem függ a finom bittől**. Egy hibás $\hat{f}$ így csak az LLR nagyságát rontja el (a belső pontokat háromszor túl biztosnak, a külsőket háromszor túl bizonytalannak mondja), a döntést nem. A Gray-kiosztás tehát eleve robusztus a hibaterjedéssel szemben – cserébe a legrosszabb (belső) pontok távolsága sem nő, így a nyeresége is kicsi.

Lágy tisztítás. A kemény tisztítás akkor is teljes súllyal vonja ki a becsült finom réteget, ha a dekóder bizonytalan volt. A lágy tisztítás [37] ehelyett nem módosítja a vett jelet: a dekóder finom bitekre adott információját a priori valószínűségként használja fel a következő kódszó durva bitjeinek demodulációjában. A csúszóablakos kódolt modulációnál is javasolták, hogy a kioltás kemény döntések helyett a dekóder által adott LLR-ekre épüljön [15]. Tengelyenként

$$L(d \mid u) = \ln \frac{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=0, f)}{\sum_f P(f)\, p(u \mid d=1, f)}, \tag{21}$$

ahol $P(f)$ a finom bit a priori valószínűsége, amelyet a dekóder **extrinsic** LLR-jéből (Λ^{e}_f) kapunk.

A dekóder egy finom bitre a csatorna-LLR-t ($L_{\mathrm{cs}}(f)$, (18)) kapja bemenetként, kimenetként pedig az a posteriori LLR-t (Λ_f) adja. Jelölje u a finom bit saját megfigyelését, r pedig a dekóder által felhasznált összes többi megfigyelést. Rögzített f mellett u független r-től, így a Bayes-tétel szerint $P(f \mid u, r) \propto p(u \mid f)\, P(f \mid r)$, és az a posteriori LLR két tagra bomlik:

$$\Lambda_f = \ln \frac{P(f=0 \mid u, r)}{P(f=1 \mid u, r)} = \underbrace{\ln \frac{p(u \mid f=0)}{p(u \mid f=1)}}_{L_{\mathrm{cs}}(f)} + \underbrace{\ln \frac{P(f=0 \mid r)}{P(f=1 \mid r)}}_{\Lambda^{\mathrm{e}}_f}. \tag{22}$$

Az extrinsic LLR tehát a finom bitről a saját megfigyelése nélkül rendelkezésre álló információ; BP-dekódolásnál ez a paritásellenőrzésekből érkező üzenetek összege. A következő kódszó demodulátora ugyanazt a vett blokkot használja fel újra, így ha a teljes Λ_f-et adnánk át priorként, a vett jel finom bitre vonatkozó információját kétszer vennénk figyelembe, és a kapott LLR túl magabiztos lenne. Ezért csak az extrinsic részt, $\Lambda^{\mathrm{e}}_f = \Lambda_f - L_{\mathrm{cs}}(f)$-et használjuk. A priori valószínűséggé az LLR definíciójából alakítjuk: $\Lambda^{\mathrm{e}}_f = \ln P(f=0)/P(f=1)$ és $P(f=0) + P(f=1) = 1$ miatt

$$P(f=0) = \frac{e^{\Lambda^{\mathrm{e}}_f}}{1 + e^{\Lambda^{\mathrm{e}}_f}} = \frac{1}{1 + e^{-\Lambda^{\mathrm{e}}_f}}, \quad P(f=1) = \frac{1}{1 + e^{\Lambda^{\mathrm{e}}_f}}. \tag{23}$$

Biztos döntésnél ($|\Lambda^{\mathrm{e}}_f| \gg 1$) az (21) a kemény tisztítással egyezik, bizonytalan bitnél ($\Lambda^{\mathrm{e}}_f \approx 0$) pedig a tisztítás nélküli, marginalizált LLR-re esik vissza – így egy bizonytalan finom bit nem tolja a döntési határra a durva bitet. A vevőben nincs szükség újrakódolásra, a dekódernek viszont a teljes kódszóra lágy kimenetet kell adnia. Hibaterjedés továbbra is előfordulhat, ha a BP-dekóder sikertelen dekódolásnál magabiztosan hibás LLR-eket ad.

Gray és lágy tisztítás együtt. Az (21) bármely kiosztásra érvényes, így a Gray-kiosztással is használható. Nagy javulás azonban nem várható tőle, mert a Gray-kiosztás döntési határa eleve független a finom bittől – a lágy tisztítás ott csak az LLR-ek nagyságát pontosítja.

Összefoglalva: az SP-kiosztás nagyobb nyereséget ígér, de kemény tisztítással érzékeny a hibaterjedésre; a lágy tisztítás pontosan ezt a gyengeségét kezeli. A Gray-kiosztás robusztus, de kevés nyereséggel. A gyakorlatban ezért az SP-kiosztás és a lágy tisztítás együttese a legígéretesebb.

A kapacitás szintjén nincs különbség. A kölcsönös információ láncszabálya bármely valószínűségi változókra érvényes, így egy tengely durva és finom bitjére is:

$$I(X;Y) = I(D,F;Y) = I(F;Y) + I(D;Y \mid F). \tag{24}$$

A bal oldal a konstelláció kölcsönös információja, amely nem függ a címkézéstől, és minden olyan rendszer számára elvi felső korlát, amely ezt a konstellációt használja – szinkron és aszinkron rendszerre egyaránt. A különbség abban van, hogy melyik rendszer tudja ezt a határt elérni. Az átfedéses láncban a két réteg különböző kódszavakhoz tartozik, és a szukcesszív vevő sorrendben dekódolja őket, így a második tag valóban feltételes alakban, az első réteg ismeretében valósul meg: ideális kódokkal a lánc a kiosztástól függetlenül eléri $I(X;Y)$-t. A szinkron rendszer bitenkénti dekódolással csak a bitek feltétel nélküli kölcsönös információinak összegét, $\sum_i I(B_i;Y) \le I(X;Y)$-t éri el; Gray-kiosztással ez a határt szinte eléri (2. táblázat; 2 bit/szimbólum rátánál a különbség 0,16 dB). Mindez összhangban van azzal, hogy az aszinkron többszörös hozzáférésű csatorna kapacitástartománya korlátos késleltetés mellett megegyezik a szinkronéval [31], [38]: az aszinkronitás a kapacitáson nem változtat.

A két kiosztás között csak az információ megoszlásában van különbség (2. táblázat): a SP-kiosztás a finom (zavart) szerepben kevesebb, a durva (tisztított) szerepben több információt hordoz, mint a Gray-kiosztás.

Különbség a többszintű kódolástól. A többszintű kódolásban (MLC) [32] egy szimbólum két szintje két különböző komponenskódhoz tartozik, ezért a rátákat szintenként külön kell megválasztani [33]; a 2. táblázat szerint 9 dB-en a SP-kiosztásnál a finom szint $0,98$, a durva $1,96$ bit/szimbólum rátát enged. Az átfedéses láncban ezzel szemben minden kódszó első fele a durva, második fele a finom szinten halad át, így minden kódszó egyenlő arányban látja mindkét szintet. Ideális kódra a feltétel ekkor egyetlen közös kódsebességre vonatkozik:

$$R \le \frac{I(F;Y) + I(D;Y \mid F)}{4} = \frac{I(X;Y)}{4}, \tag{25}$$

ahol F és D egy szimbólum két finom, illetve két durva bitje, a kölcsönös információk pedig bit/szimbólumban értendők. Az átfedéses lánc tehát egyetlen kóddal, szintenkénti rátatervezés nélkül valósítja meg a többlépcsős dekódolást. Ugyanerre jut Wang és szerzőtársaik összevetése is, amely a csúszóablakos kódolt modulációt az MLC-vel és a BICM-mel hasonlítja össze, és rámutat arra is, hogy a lépcsőzetes szerkezetben a kódszó kétszer olyan hosszú, mint az MLC komponenskódjai, ami véges blokkhossznál előnyös lehet [14]. A különbség lényege azonban nem a ráta, hanem a szerkezet: a többszintű kódolásban – és annak MAC-értelmezésében [36] – a szintek ugyanabban az időrésben, szinkronban haladnak át, az átfedéses láncban viszont egymáshoz képest eltolt kódszavakhoz tartoznak. A lánc így egy aszinkron MAC-nak felel meg, ezért merül fel, hogy a vezérelt aszinkronitás hibaexponens-előnye (2.5. alfejezet) itt is megjelenhet.

	$E_s/N_0 = 6$ dB	9 dB	12 dB
SP: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$	0,48 + 1,72	0,97 + 1,95	1,58 + 2,00
Gray: $I(F;Y) + I(D;Y\|F)$	0,80 + 1,40	1,28 + 1,64	1,72 + 1,86
összeg, $I(X;Y)$ (mindkettő)	2,20	2,93	3,58
szinkron Gray, bitenként	2,18	2,93	3,58

2. táblázat: Szimbólumonkénti kölcsönös információ (bit/szimbólum) a két szerepben, 16-QAM, egyenletes bemenet. Monte Carlo-becslés ($2 \cdot 10^6$ minta); az összeg a kiosztástól független, a kerekítés miatt a tagok összege legfeljebb $0,01$-gyel eltérhet.

A nyereség a hibaexponensben jelenik meg. Az aszinkron szerkezet előnye nem a kapacitásban, hanem a hibaexponensben ((10)) jelentkezik [10]. Minden rendszer exponense a kapacitásnál nullára csökken, $E(C) = 0$ [29]; mivel a kapacitás a két rendszerben azonos, a vízesés-tartományban – ahol a kód rátája közel van az adott jel-zaj viszonyhoz tartozó kapacitáshoz – lényeges különbség nem várható. Rögzített kódrátánál a jel-zaj viszony növelésével a kapacitás nő, a ráta egyre messzebb kerül alatta, és itt az exponensek már eltérhetnek. Nagy jel-zaj viszony mellett a hibavalószínűséget a minimális távolság határozza meg, így a nyereség konkrét formája a tisztított bitek nagyobb távolsága (3.3.3. alfejezet). A nyereség tehát nem a kód küszöbének eltolódásában, hanem a küszöb feletti tartományban, a bithibaarány gyorsabb csökkenésében jelentkezik. Csiszár, Farkas és Kói eredménye együttes dekódolásra vonatkozik; hogy a szukcesszív vevővel mennyi valósul meg belőle, azt szimulációval vizsgáljuk.

3.3.4. Kétirányú dekódolás

A szabadalmi bejelentés szerint [12] a dekódolás a lánc végéről is indítható. Hátulról haladva azonban a szerepek felcserélődnek: az utolsó kódszó dekódolása után a **durva** réteg válik ismertté, és a tisztítás a finom bitek távolságát nem növeli. Ezért a kétirányú változatban az adó a lánc második felét tükrözve állítja elő – ott a következő kódszó adja a finom, az aktuális a durva réteget –, így a lánc mindkét végéről ugyanolyan feltételekkel indulhat a szukcesszív dekódolás, és a két irány a lánc közepén találkozik.

A kétirányú dekódolás két előnnyel jár. A leghosszabb dekódolási lánc L-ről körülbelül $L/2$-re rövidül, így egy hiba legfeljebb feleannyi kódszón tud továbbterjedni, és a két irány párhuzamosan futtatható, ami a dekódolási késleltetést is felezi. A rátaveszteség nem változik, mert továbbra is két ritkább modulációjú láncvég van.

3.4. Hibaterjedés és az eljárás ára

3.4.1. Hibaterjedés

A szukcesszív vevő azt feltételezi, hogy a tisztításhoz felhasznált kódszó helyes. Ha a k-adik kódszó dekódolása hibás, a tisztított jel tengelyenként

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + \beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{26}$$

Ahol $\hat{f} = f$, a tisztítás helyes. Ahol $\hat{f} \neq f$, a kivont érték előjele ellentétes, azaz $\beta(f) - \beta\left(\hat{f}\right) = 2\beta(f)$, és

$$\tilde{u} = \frac{2\beta(d) + 2\beta(f)}{\sqrt{10}} + w_u. \tag{27}$$

Ha a finom bit előjele megegyezik a durváéval, a pont a döntési határtól távolabb kerül ($\pm 4/\sqrt{10}$), és a döntés helyes marad; ha ellentétes, a pont pontosan a döntési határra (0-ra) esik, és a durva bitről nem marad információ. Mivel a két eset egyformán valószínű, egy hibásan becsült finom bit átlagosan minden második esetben „törli” a következő kódszó megfelelő durva bitjét (kemény döntésnél ez átlagosan 25% bithibának felel meg). Egy sikertelen LDPC-dekódolás nem néhány, hanem a kódszó jelentős részét érintő bithibát okoz, így a következő kódszó első fele nagyrészt törlődik, annak dekódolása is nagy valószínűséggel sikertelen lesz, és a hiba dominóként végigfuthat a láncon.

A hibaterjedést a lágy tisztítás mérsékli (3.3.3. alfejezet): a bizonytalan finom biteket nem vonja ki, így ezek nem okoznak törlést; magabiztosan hibás dekóderkimenet esetén azonban a hiba így is továbbterjedhet. A BPSK–QPSK változatban ilyen hibaterjedés nincs, mert ott a tisztítás nem befolyásolja az LLR-t (3.3.1. alfejezet).

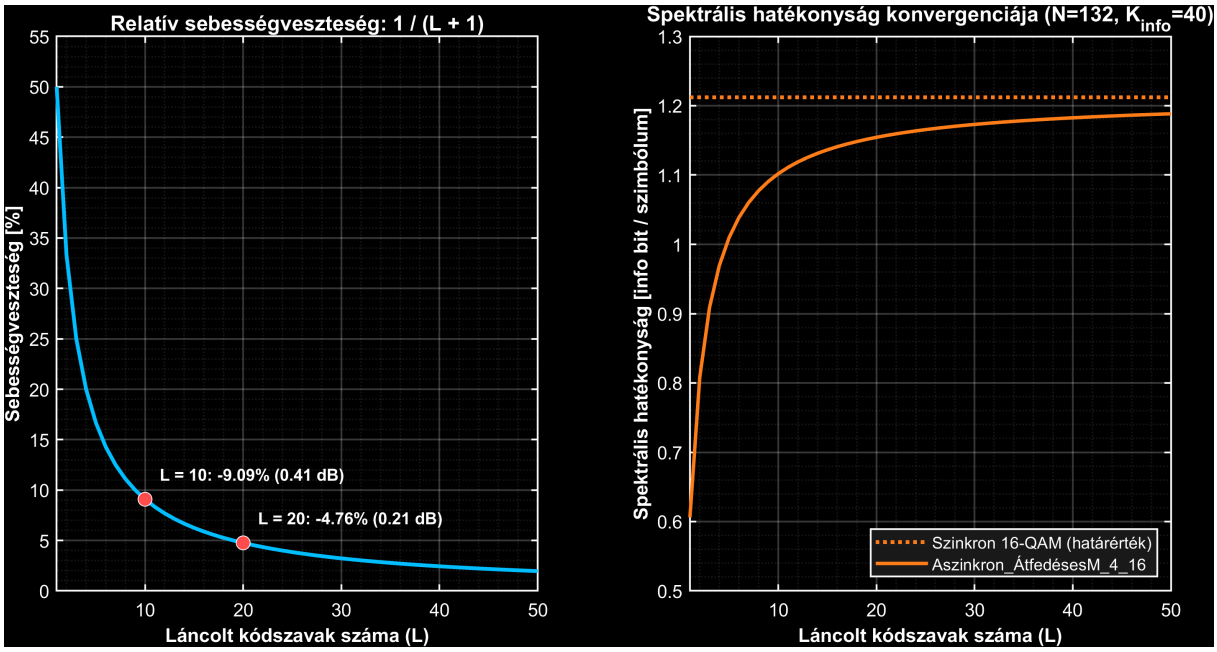
3.4.2. Az eljárás ára

Az átfedéses lánc nyereségéért elsősorban adatsebességgel fizetünk. A számítási bonyolultság nagyságrendileg nem nő, a dekódolás viszont sorossá válik.

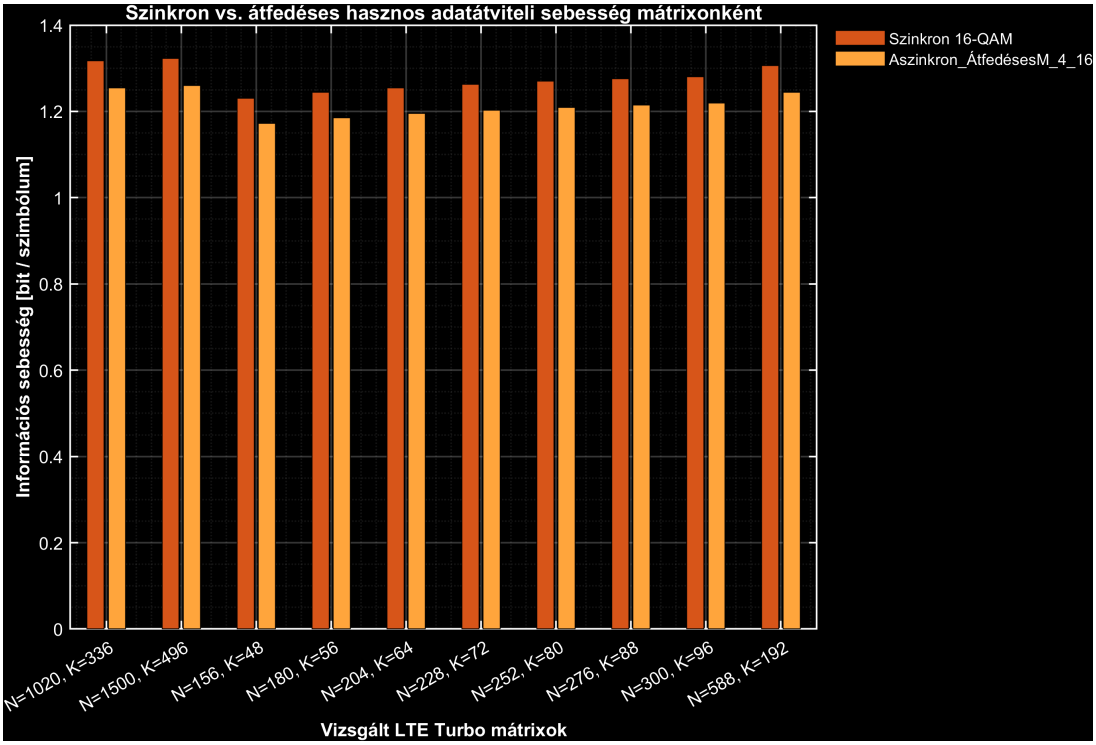
Sebességveszteség. L kódszó $L+1$ blokkban halad át (4. ábra): a belső blokkokban két kódszó osztozik a 16-QAM szimbólumokon, a két szélső 4-QAM blokkban viszont csak egy-egy kódszófél halad. Mivel minden blokk $n/2$ szimbólumból áll, R kódsebesség mellett a spektrális hatékonyság

$$\eta_{\text{átf}} = 4R \cdot \frac{L}{L+1} \quad \text{bit/szimbólum}, \tag{28}$$

szemben a szinkron 16-QAM $\eta_{\text{szink}} = 4R$ értékével. A relatív veszteség $1/(L+1)$, ami a (2) szerint azonos E_s/N_0 mellett $10\log_{10}((L+1)/L)$ dB-lel nagyobb E_b/N_0-t jelent: $L = 10$ esetén 9,1% (0,41 dB), $L = 20$ esetén 4,8% (0,21 dB) (7. ábra). A veszteség csak a lánchossztól függ, a kódtól és a kódsebességtől nem; a vizsgált LTE-turbókódokra $L = 20$ mellett a 8. ábra mutatja.



7. ábra: A relatív sebességveszteség (balra) és a spektrális hatékonyság (jobbra) a lánchossz függvényében, $R = 40/132$ kódsebességű turbókóddal. Az átfedéses lánc hatékonysága $L \to \infty$ esetén a szinkron 16-QAM értékéhez tart.



8. ábra: Szinkron és átfedéses 16-QAM átvitel információs sebessége a vizsgált LTE-turbókódokra (N: kódszóhossz, K: információs bitek száma), $L = 20$.

A veszteség nem vész el haszontalanul: a szélső blokkok kétszeres bitenergiájú 4-QAM modulációja adja a lánc megbízható kezdőpontját, ahonnan a szukcesszív dekódolás elindul [12]. A csúszóablakos szuperpozíciós kódolásban ezeket a blokkokat ismert üzenet tölti ki, vagy

a veszteség csökkentésére kisebb sebességű adat [14]; mi a ráta helyett a megbízhatóságot választjuk.

A lánchossz megválasztása. Hosszabb láncnál kisebb a veszteség, de nő a hibaterjedés kockázata (3.4.1. alfejezet): a lánc első hibája minden utána következő kódszót veszélyeztet, így a lánc meghibásodásának valószínűsége nagyjából L-lel arányos [14]. A lánchossz ezért kompromisszum, és a legjobb érték a jel-zaj viszonytól függ [12]. A kétirányú dekódolás (3.3.4. alfejezet) a leghosszabb dekódolási láncot felezi, a veszteségen azonban nem változtat.

Bonyolultság. Kódszavanként a vevő ugyanazt a demodulátort és dekódert futtatja, mint a szinkron 16-QAM vevő: a bitenkénti LLR mindkét esetben a konstellációs pontokra vett marginalizálás. Kemény tisztításnál ehhez jön a dekódolt kódszó újrakódolása, modulálása és kivonása; ezek a kódszóhosszban lineáris lépések, az iteratív dekódolás mellett elhanyagolhatók. Lágy tisztításnál újrakódolás sincs, a dekódernek viszont lágy kimenetet kell adnia, amelyet a BP- és a turbódekóder eleve előállít. A bonyolultság tehát legfeljebb kis állandó szorzóval nő.

A lényeges különbség az ütemezésben van. A szinkron keret kódszavai egymástól függetlenül, párhuzamosan dekódolhatók, a láncban viszont a k-adik kódszó csak a $(k-1)$-edik után; a kétirányú változat két párhuzamos ágat enged. Folyamatos vételnél ez kis késleltetést jelent: a k-adik kódszó a k-adik blokk megérkezése után dekódolható, így a késleltetés egy blokkal nő [14], a dekódernek pedig blokkonként egy kódszót kell feldolgoznia.

4. Összefoglalás és kitekintés

Dolgozatunkban a szabadalmi bejelentésben [12] leírt átfedéses modulációt vizsgáltuk egyfelhasználós AWGN-csatornán. Az eljárás egymást követő kódszavakat eltolva, egymásra szuperponálva modulál, és a vevőben szukcesszív interferencia-kioltással dekódolja őket. Ezzel a vezérelt aszinkronitás gondolatát [10] az aszinkron többszörös hozzáférésű csatornáról egyetlen adóra ültettük át. Megmutattuk, hogy a BPSK–QPSK változat a tengelyek merőlegessége miatt nem adhat nyereséget, a 4-QAM–16-QAM változatban viszont a tisztítás a durva bitek döntési távolságát megkétszerezi. Összevetettük a halmazparticionáló és a Gray-bitkiosztást kemény és lágy tisztítással, bevezettük a kétirányú dekódolást, és megvizsgáltuk az eljárás árát: a lánchossztól függő sebességveszteséget és a hibaterjedést.

[HELYKITÖLTŐ – EREDMÉNYEK] A szimulációs eredmények (5. fejezet) rövid összegzése: melyik kiosztás és tisztítás milyen jel-zaj viszony mellett, mennyivel jobb a szinkron átvitelnél, és mekkora a hibaterjedés hatása.

A lépcsőzetes, több rétegen átívelő kódszóátvitelt a csúszóablakos szuperpozíciós kódolás [13], [14], [15] már alkalmazza, ott azonban a cél a kétfelhasználós interferenciacsatorna kezelése, és egyfelhasználós csatornán inkább a szerkezet hátrányait emelik ki. Munkánk ezzel szemben azt vizsgálja, hogy interferencia nélkül, önmagában is növelheti-e a megbízhatóságot. A többszintű kódolástól [32] abban tér el, hogy egyetlen kódot használ szintenkénti rátatervezés nélkül, és a szintek egymáshoz képest eltolt kódszavakhoz tartoznak.

Továbbfejlesztési irányok.

- **A kétirányú és a lágy dekódolás kombinálása.** A két módszer a hibaterjedés két különböző okát kezeli: a kétirányú dekódolás a lánc hosszát felezi, a lágy tisztítás a bizonytalan döntések továbbadását mérsékli. Együttes alkalmazásuk a két hatás összeadódását ígéri.
- **Új csatornakódolók tesztelése.** Hosszú, kapacitást közelítő kódoknál az átfedéses lánc a kölcsönös információ szintjén nem nyerhet; a nyereség rövid kódoknál és nagy jel-zaj viszonynál várható.

Irodalomjegyzék

[1] G. D. Forney Jr., „Convolutional Codes II: Maximum-Likelihood Decoding”, *Information and Control*, köt. 25, sz. 3, o. 222–266, 1974.

[2] C. E. Shannon, „A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, köt. 27, sz. 3–4, o. 379–423623–656, 1948.

[3] R. G. Gallager, „Low Density Parity Check Codes”, Sc.D. thesis, Cambridge, MA, USA, 1960.

[4] R. G. Gallager, „Low-Density Parity-Check Codes”, *IRE Transactions on Information Theory*, köt. 8, sz. 1, o. 21–28, 1962.

[5] R. M. Tanner, „A Recursive Approach to Low Complexity Codes”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 5, o. 533–547, szept. 1981.

[6] C. Berrou, A. Glavieux, és P. Thitimajshima, „Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes”, in *Proceedings of ICC '93 – IEEE International Conference on Communications*, Geneva, 1993, o. 1064–1070.

[7] 3GPP, „Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and Channel Coding”, Technical Specification TS 36.212, Release 8, 2009.

[8] D. J. C. MacKay és R. M. Neal, „Near Shannon Limit Performance of Low Density Parity Check Codes”, *Electronics Letters*, köt. 32, sz. 18, o. 1645–1646, aug. 1996.

[9] D. J. C. MacKay, „Good Error-Correcting Codes Based on Very Sparse Matrices”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 45, sz. 2, o. 399–431, 1999.

[10] I. Csiszár, L. Farkas, és T. Kói, „Error Exponents for Asynchronous Multiple Access Channels, Controlled Asynchronism May Outperform Synchronism”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 67, sz. 12, o. 7684–7707, 2021.

[11] L. Farkas, „Trellis Code Error Exponent From Results for Asynchronous Multiple Access Channels”, in *2020 International Symposium on Information Theory and Its Applications (ISITA)*, 2020, o. 46–50.

[12] dr. Farkas Lóránt Ernő, *Eljárás komplex alapsávi jel létrehozására aszinkron modulációval és ennek szukcesszív dekódolására.* Magyar szabadalmi bejelentés, Jogtulajdonos: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ügyszám: P2600231/6, 2026.

[13] L. Wang, E. Şaşoğlu, és Y.-H. Kim, „Sliding-Window Superposition Coding for Interference Networks”, in *Proc. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, Honolulu, HI, júl. 2014, o. 2749–2753.

[14] L. Wang, Y.-H. Kim, C.-Y. Chen, H. Park, és E. Şaşoğlu, „Sliding-Window Superposition Coding: Two-User Interference Channels”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 66, sz. 6, o. 3293–3316, jún. 2020, doi: 10.1109/TIT.2020.2975162.

[15] K. T. Kim, S.-K. Ahn, Y.-S. Kim, J. Park, C.-Y. Chen, és Y.-H. Kim, „Interference Management via Sliding-Window Coded Modulation for 5G Cellular Networks”, *IEEE Communications Magazine*, köt. 54, sz. 11, o. 82–89, nov. 2016, doi: 10.1109/MCOM.2016.1600356CM.

[16] T. M. Cover és J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2. kiad. Wiley, 2006.

[17] G. Ungerboeck, „Channel Coding with Multilevel/Phase Signals”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 28, sz. 1, o. 55–67, 1982.

[18] J. Sun és O. Y. Takeshita, „Interleavers for Turbo Codes Using Permutation Polynomials over Integer Rings”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 51, sz. 1, o. 101–119, jan. 2005.

[19] L. R. Bahl, J. Cocke, F. Jelinek, és J. Raviv, „Optimal Decoding of Linear Codes for Minimizing Symbol Error Rate”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 20, sz. 2, o. 284–287, márc. 1974.

[20] R. J. McEliece, D. J. C. MacKay, és J.-F. Cheng, „Turbo Decoding as an Instance of Pearl's ``Belief Propagation'' Algorithm”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, köt. 16, sz. 2, o. 140–152, febr. 1998.

[21] S. Lin és D. J. Costello Jr., *Error Control Coding*, 2nd kiad. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2004.

[22] T. J. Richardson és R. L. Urbanke, „The Capacity of Low-Density Parity-Check Codes under Message-Passing Decoding”, *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 47, sz. 2, o. 599–618, febr. 2001.

[23] C. Berrou, „Error-Correction Coding Method with at Least Two Systematic Convolutional Codings in Parallel, Corresponding Iterative Decoding Method, Decoding Module and Decoder”, U.S. Patent No. 5446747, 1995. augusztus

[24] 3GPP, „NR; Multiplexing and Channel Coding”, Technical Specification TS 38.212, Release 15, 2018.

[25] IEEE, „IEEE Standard for Information Technology – Telecommunications and Information Exchange between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific Requirements – Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications – Amendment 1: Enhancements for High-Efficiency WLAN”, Standard IEEE Std 802.11ax-2021, 2021. doi: 10.1109/IEEESTD.2021.9442429.

[26] ETSI, „Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation Framing Structure, Channel Coding and Modulation Systems for Broadcasting, Interactive Services, News

Gathering and Other Broadband Satellite Applications; Part 1: DVB-S2", European Standard ETSI EN 302 307-1 V1.4.1, júl. 2014.

[27] IEEE, „IEEE Standard for Information Technology – Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications – Amendment: Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation, Type 10GBASE-T", Standard IEEE Std 802.3an-2006, 2006.

[28] K. Zhao, W. Zhao, H. Sun, X. Zhang, N. Zheng, és T. Zhang, „LDPC-in-SSD: Making Advanced Error Correction Codes Work Effectively in Solid State Drives", in *Proc. 11th USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST '13)*, San Jose, CA, USA, febr. 2013, o. 243–256.

[29] R. G. Gallager, „A Simple Derivation of the Coding Theorem and Some Applications", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 11, sz. 1, o. 3–18, 1965.

[30] B. Rimoldi és R. Urbanke, „A rate-splitting approach to the Gaussian multiple-access channel", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 42, sz. 2, o. 364–375, 1996.

[31] L. Farkas és T. Kói, „On the Capacity Region of Discrete Asynchronous Multiple Access Channels", *Kybernetika*, köt. 50, sz. 6, o. 1003–1031, 2014.

[32] H. Imai és S. Hirakawa, „A New Multilevel Coding Method Using Error-Correcting Codes", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 23, sz. 3, o. 371–377, 1977.

[33] U. Wachsmann, R. F. H. Fischer, és J. B. Huber, „Multilevel Codes: Theoretical Concepts and Practical Design Rules", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 45, sz. 5, o. 1361–1391, 1999.

[34] A. R. Calderbank, „Multilevel Codes and Multistage Decoding", *IEEE Transactions on Communications*, köt. 37, sz. 3, o. 222–229, 1989, doi: 10.1109/26.20095.

[35] G. Caire, G. Taricco, és E. Biglieri, „Bit-Interleaved Coded Modulation", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 44, sz. 3, o. 927–946, 1998.

[36] A. A. Abotabl és A. Nosratinia, „Multi-Level Coding and Multi-Stage Decoding in MAC, Broadcast, and Relay Channel", in *2014 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*, 2014, o. 96–100.

[37] X. Wang és H. V. Poor, „Iterative (Turbo) Soft Interference Cancellation and Decoding for Coded CDMA", *IEEE Transactions on Communications*, köt. 47, sz. 7, o. 1046–1061, 1999.

[38] T. M. Cover, R. J. McEliece, és E. C. Posner, „Asynchronous Multiple-Access Channel Capacity", *IEEE Transactions on Information Theory*, köt. 27, sz. 4, o. 409–413, 1981.